— RJEŠENJA —

Županijsko natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

1. Žarenjem bijele čvrste tvari **A** koja u svojoj strukturi sadržava ione zemnoalkalijskoga metala nastaje plin **B** i bijela čvrsta tvar **C**. Uvođenjem plina **B** u vapnenu vodu nastaje bijelo zamućenje. Crveni lakmus-papir uronjen u otopinu nastalu otapanjem tvari **C** u vodi poplavi. Ista otopina oboji plamen žutozeleno. Dodatkom sumporne kiseline vodenoj otopini tvari **C** nastaje bijeli netopljivi talog **D**.

1.a) Napiši nazive tvari **A**, **B**, **C**, **D**.

A) barijev karbonat

B) ugljikov(IV) oksid

C) barijev oksid

D) barijev sulfat

4 × 0,5 = 2 boda

1.b) Jednadžbom kemijske reakcije, uz oznake agregacijskih stanja, prikaži nastajanje tvari **D**.

$Ba(OH)_2(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow BaSO_4(s) + 2\ H_2O(l)$

JKR izjednačena po masi i naboju **1 bod**
za točna agregacijska stanja svih sudionika reakcije **0,5 bodova**

	ostv.	maks.
		3,5

2.

- Neki spoj **E** sadržava 21,26 % ugljika, 5,35 % vodika, a ostatak su arsen i kisik. Iz 0,500 g toga spoja dobiveno je 0,802 g magnezijeva amonijeva arsenata, $MgNH_4AsO_4$.
- Odredi empirijsku formulu spoja **E**.

$$n(MgNH_4AsO_4) = \frac{0,802\ g}{181,3\ g/mol} = 0,0044\ mol \qquad \frac{n(As)}{n(MgNH_4AsO_4)} = \frac{1}{1}$$

$$n(As) = 0,0044\ mol$$

$$m(As) = 0,331\ g$$

$$w(As) = \frac{0,331\ g}{0,500\ g} = 0,662 = 66,2\ \%$$

$$w(O) = 7,19\ \%$$

$$n(C) = \frac{21,26\ g}{12,01\ g/mol} = 1,77\ mol$$

$$n(H) = \frac{5,35\ g}{1,008\ g/mol} = 5,31\ mol$$

$$n(As) = \frac{66,3\ g}{74,92\ g/mol} = 0,885\ mol$$

$$n(O) = \frac{7,19\ g}{16\ g/mol} = 0,449\ mol$$

- $N(C) : N(H) : N(As) : N(O) = \frac{1,77}{0,449} : \frac{5,31}{0,449} : \frac{0,885}{0,449} : \frac{0,443}{0,449} = 4 : 12 : 2 : 1$

$C_4H_{12}As_2O$

- **za točnu množinu spoja $MgNH_4AsO_4$** **0,5 bodova**
- **za točan omjer množina** **0,5 bodova**

ukupno bodova na stranici **1**:

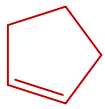
ostv.	maks.
	8,5

	• za točnu masu As	0,5 bodova
	• za točan maseni udio As	0,5 bodova
	• za točan maseni udio kisika	0,5 bodova
	• za točne množine C, H, As i O	4 × 0,5 = 2 boda
	• za točnu empirijsku formulu spoja	0,5 bodova

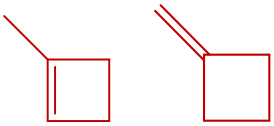
	ostv.	maks.
		5

Županijsko natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

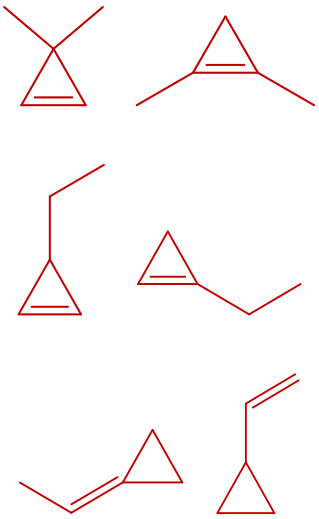
3. Nacrtaj veznim crticama i imenuj prema pravilima nomenklature IUPAC tri **ciklička akiralna** ugljikovodika **različite veličine prstena** molekulske formule C_5H_8.



ciklopenten



1-metilciklobuten
metilidenciklobutan



3,3-dimetilciklopropen
1,2-dimetilciklopropen
3-etilciklopropen
1-etilciklopropen
etilidenciklopropan
etenilciklopropan

za točno nacrtana tri spoja **3 × 0,5 = 1,5 bodova**
za točno imenovana tri spoja **3 × 0,5 = 1,5 bodova**

	ostv.	maks.
		3

4. Napiši empirijsku formulu strukturno najjednostavnijega:

4.a) alkenina

CH

4.b) diena

C_3H_4

4.c) monosaharida

CH_2O

4.d) anhidrida karboksilne kiseline

$C_2H_2O_3$

4 × 0,5 = 2 boda

	ostv.	maks.
		2

ukupno bodova na stranici **3**:

ostv.	maks.
	5

Županijsko natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

ukupno bodova na stranici **4**:

ostv.	maks.
	5

Županijsko natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

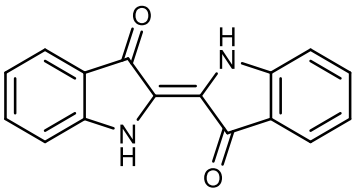
5. Izračunaj omjer naboja potrebnoga za izlučivanje zadanih množina tvari iz uzoraka navedenih u tablici i naboja potrebnog za izlučivanje 0,1 mol bakra iz otopine bakrova(II) sulfata.

zadani uzorak	omjer naboja
0,1 mol Ag iz $AgNO_3(aq)$	1/2 ili 0,5
0,1 mol Au iz $AuCl_3(aq)$	1,5
0,05 mol Na iz NaCl(l)	1/4 ili 0,25
0,1 mol Cl_2 iz $CaCl_2(l)$	1

4 × 0,5 = 2 boda

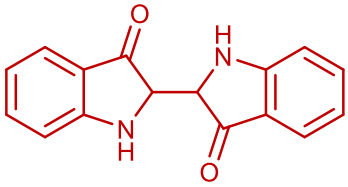
ostv.	maks.
	2

6. Indigo ili indigotin organski je spoj koji se dobiva iz biljaka roda *Indigofera* karakteristične plave boje. Na slici je prikazana strukturna formula molekule indiga.



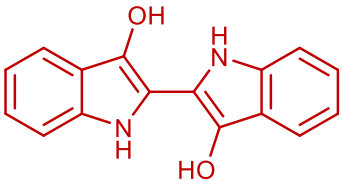
Zbog svoje netopljivosti u vodi koristi se u reduciranom, u vodi topljivom bezbojnom obliku poznatom kao leukoindigo, koji se oksidacijom na zraku jednostavno prevodi u indigo.

6.a) Strukturnom formulom prikaži produkt redukcije veze C=C molekule indiga postupkom katalitičkog hidrogeniranja.



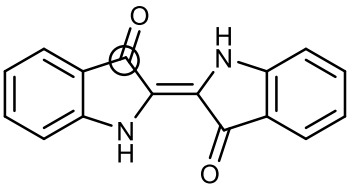
0,5 bodova

6.b) Enolni oblik produkta redukcije iz zadatka **6.a)** predstavlja leukoindigo. Strukturnom formulom prikaži molekulu leukoindiga.



0,5 bodova

6.c) Odredi oksidacijsko stanje označenog ugljikovog atoma u molekuli indiga.



II

0,5 bodova

ukupno bodova na stranici **5**:

ostv.	maks.
	2

Županijsko natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

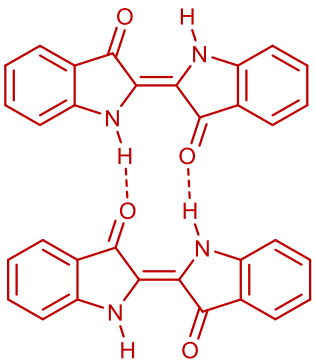
ukupno bodova na stranici **6**:

ostv.	maks.
	2

Županijsko natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

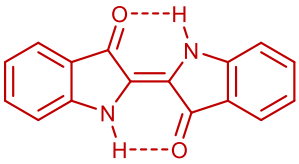
6.

6.d) Nacrtaj moguće međumolekulske vodikove veze između dviju molekula indiga.



2 vodikove veze po 0,5 bodova **2 × 0,5 = 1 bod**

6.e) Nacrtaj moguće unutarmolekulske vodikove veze u molekuli indiga.



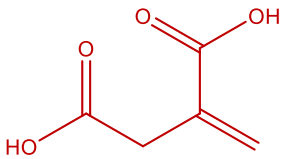
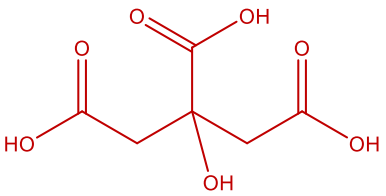
2 vodikove veze po 0,5 bodova **2 × 0,5 = 1 bod**

ostv.	maks.
	3,5

7.

Itakonska je kiselina (**F**) dikarboksilna kiselina s egzometilenskom skupinom. Njezino je kemijsko ime prema nomenklaturi IUPAC metilidenbutanska dikiselina, a poznata je i pod nazivima 2-metilenjantarna kiselina i prop-1-en-2,3-dikarboksilna kiselina. Važna je sirovina u proizvodnji plastičnih masa i papira. Laboratorijski se može u dva koraka sintetizirati iz limunske kiseline (**G**), akiralne trikarboksilne hidroksikiseline molekulske formule $C_6H_8O_7$.

7.a) Nacrtaj strukturne formule itakonske kiseline (spoj **F**) i limunske kiseline (spoj **G**).

F	G
	

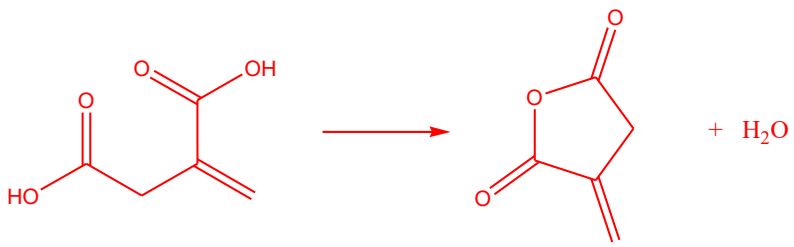
za svaki točan strukturni prikaz spoja 0,5 bodova **2 × 0,5 = 1 bod**
Napomena: priznati svaki točan strukturni prikaz

7.b) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži reakciju dehidratiranja itakonske kiseline **F** kojom nastaje ciklički anhidrid **H**.

ukupno bodova na stranici **7**:

ostv.	maks.
	3,5

Županijsko natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 4. razred srednje škole Zaporka: _____



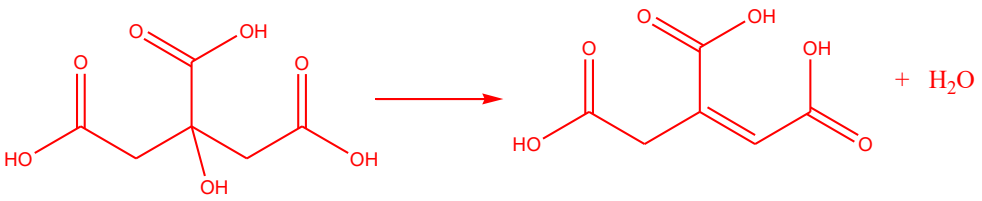
JKR izjednačena po masi i naboju **1 bod**
Napomena: priznati svaki točan strukturni prikaz

ukupno bodova na stranici **8**:

ostv.	maks.
	3,5

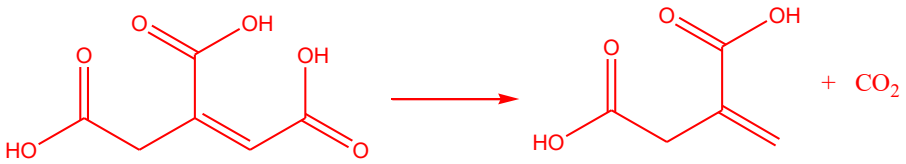
Županijsko natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

7.c) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži reakciju dehidratiranja limunske kiseline **G** kojom nastaje nezasićeni aciklički spoj **I** *Z*-konfiguracije.



JKR izjednačena po masi i naboju **1 bod**
Napomena: priznati svaki točan strukturni prikaz

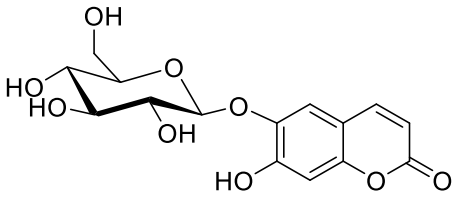
7.d) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži reakciju dekarboksiliranja spoja **I** kojom nastaje itakonska kiselina **F**.



JKR izjednačena po masi i naboju **1 bod**
Napomena: priznati svaki točan strukturni prikaz

	ostv.	maks.
		4

8. Na slici je prikazana strukturna formula molekule eskulina koji se izolira iz divljega kestena (*Aesculus hippocastanum*) i koristi kao vazoprotektiv (lijek za liječenje bolesti vena).

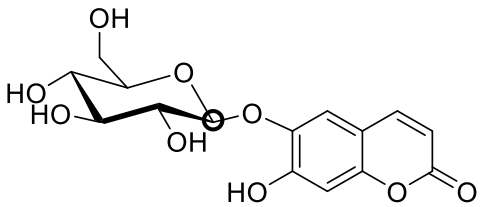


8.a) Kako se naziva monosaharid koji čini šećerni dio molekule eskulina?

glukoza

0,5 bodova

8.b) Kako se u kemiji ugljikohidrata naziva ugljikov atom označen krugom na strukturnoj formuli molekule eskulina?



anomerni ugljikov atom

ukupno bodova na stranici **9**:

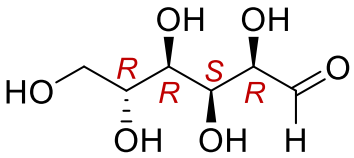
ostv.	maks.
	4

Županijsko natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

_____

0,5 bodova

8.c) Na slici je prikazan šećerni dio molekule eskulina u acikličkome obliku. Odredi apsolutnu konfiguraciju na svakome kiralnom atomu ugljika.



4 × 0,5 = 2 boda

ukupno bodova na stranici **10**:

ostv.	maks.
	4

8.d) Koliki je maksimalni broj stereoizomera monosaharida prikazanog u zadatku **8.c)**?

16

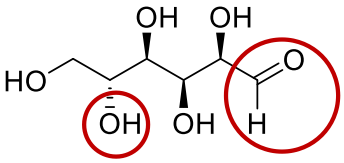
0,5 bodova

8.e) Koliko kiralnih atoma ugljika sadržava molekula eskulina?

5

0,5 bodova

8.f) Na prikazanoj strukturnoj formuli molekule šećera zaokruži funkcijske skupine čijom reakcijom nastaje ciklički oblik molekule monosaharida koji čini šećerni dio molekule eskulina.



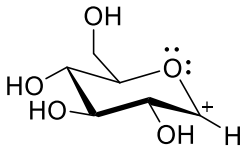
2 × 0,5 = 1 bod

8.g) Kako se s obzirom na veličinu prstena naziva ciklički oblik molekule monosaharida nastao reakcijom opisanom u zadatku **8.f)**?

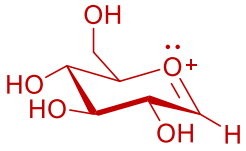
piranozni prsten

0,5 bodova

8.h) Reakcija priprave eskulina u laboratoriju odvija se u kiselim uvjetima. Prvi je korak reakcije protoniranje odgovarajuće hidroksilne skupine molekule monosaharida i izlazak molekule vode, pri čemu nastaje kation prikazan na slici.

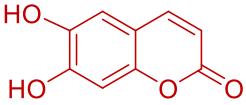


Prikaži drugu rezonancijsku strukturu ovoga kationa.



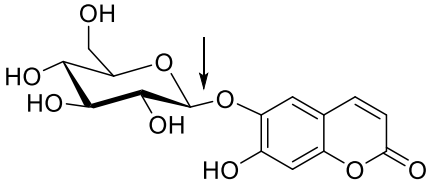
0,5 bodova

8.i) Strukturnom formulom prikaži molekulu nešećernoga dijela molekule eskulina koja u reakciji s kationom prikazanim u zadatku **8.h)** u kiselim uvjetima daje eskulin.



0,5 bodova

8.j) Kako se naziva veza označena strelicom na strukturnoj formuli molekule eskulina i koja je njezina konfiguracijska oznaka?



glikozidna veza; konfiguracijska oznaka β

Županijsko natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

	_____	**2 × 0,5 = 1 bod**

	ostv.	maks.
		7,5

Županijsko natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

9.

9.a) Radioaktivni izotop natrija, ^{24}Na ima vrijeme poluraspada 15 sati. Izračunaj konstantu radioaktivnoga raspada.

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{0,693}{5,4 \cdot 10^4\ \text{s}} = \mathbf{1,28 \cdot 10^{-5}\ s^{-1}} = 4,62 \cdot 10^{-2}\ \text{h}^{-1} = 1,109\ \text{d}^{-1}$$

za točan izračun **0,5 bodova**
za točan rezultat s mjernom jedinicom **0,5 bodova**

9.b) Vrijeme je poluraspada radioaktivnoga joda ^{131}I 8 dana. Koliko atoma joda ostane neraspadnuto nakon 3 dana ako je početna masa radioaktivnog joda ^{131}I iznosila 3 μg?

$$N_0(^{131}\text{I}) = \frac{m \cdot N_A}{M} = \frac{3 \cdot 10^{-6}\ \text{g} \cdot 6,022 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}}{131\ \text{g/mol}} = 1,38 \cdot 10^{16}$$

$$N(^{131}\text{I}) = N_0(^{131}\text{I}) \cdot 2^{-\frac{t}{t_{1/2}}} = 1,38 \cdot 10^{16} \cdot 2^{-\frac{3}{8}} = 1,064 \cdot 10^{16}$$

za točan izračun početnoga broja atoma **0,5 bodova**
za točan izračun broja neraspadnutih atoma **0,5 bodova**

9.c) Kolika je aktivnost uzorka radioaktivnoga izotopa kobalta ^{60}Co čija je masa 1 mg, a vrijeme poluraspada 5,27 godina?

$$\lambda = \frac{0,693}{1,662 \cdot 10^8\ \text{s}} = 4,17 \cdot 10^{-9}\ \text{s}^{-1}$$

$$A = \frac{\Delta N}{\Delta t} = \lambda \cdot N = \frac{\lambda \cdot m \cdot N_A}{M} = \frac{4,17 \cdot 10^{-9}\ \text{s}^{-1} \cdot 10^{-3}\ \text{g} \cdot 6,022 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}}{60\ \text{g/mol}} = 4,185 \cdot 10^{10}\ \text{s}^{-1}\ (\text{Bq})$$

za točan izračun λ **0,5 bodova**
za točan izračun A **0,5 bodova**
za točan rezultat s mjernom jedinicom **0,5 bodova**

ostv.	maks.
	3,5

10.

10.a) Izračunaj prosječnu molarnu masu molekule škroba u vodenoj otopini u kojoj masena koncentracija iznosi 10,0 g / L i osmotski tlak 510 Pa pri 25 °C.

$$M(\text{škrob}) = \frac{\gamma \cdot R \cdot T}{\pi} = \frac{10,0\ \text{g L}^{-1} \cdot 8,314\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} \cdot 298,15\ \text{K}}{0,510\ \text{kPa}} = 5 \cdot 10^4\ \text{g mol}^{-1}$$

za točan izraz za molarnu masu **0,5 bodova**
za točan rezultat s mjernom jedinicom **0,5 bodova**

10.b) Odredi koliko je približno molekula glukoze povezanih u pripremljenome uzorku škroba.

$$M(\text{škrob}) = N(C_6H_{12}O_6) \cdot M(C_6H_{12}O_6) - [(N(C_6H_{12}O_6) - 1) \cdot M(H_2O)]$$

$$M(\text{škrob}) = N(C_6H_{12}O_6) \cdot M(C_6H_{12}O_6) - N(C_6H_{12}O_6) \cdot M(H_2O) + M(H_2O)$$

$$M(\text{škrob}) - M(H_2O) = N(C_6H_{12}O_6) \cdot [(M(C_6H_{12}O_6) - M(H_2O)]$$

$$N(C_6H_{12}O_6) = \frac{M(\text{škrob}) - M(H_2O)}{M(C_6H_{12}O_6) - M(H_2O)}$$

$$N(C_6H_{12}O_6) = \frac{5 \cdot 10^4\ \text{g mol}^{-1} - 18,016\ \text{g mol}^{-1}}{180\ \text{g mol}^{-1} - 18,016\ \text{g mol}^{-1}} = \mathbf{308,6}$$

za jasno naznačeno izdvajanje molekule H_2O pri nastajanju glikozidne veze **0,5 bodova**

ukupno bodova na stranici **13**:

ostv.	maks.
	5,5

Županijsko natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

	za točan izračun **0,5 bodova** **Napomena: priznaje se svaki drugi smisleni postupak koji dovodi do točnoga rješenja.**		
		ostv.	**maks.** **2**

ukupno bodova na stranici **14**:

ostv.	**maks.**
	5,5

Županijsko natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

11. Tlak pare tekućine **J** pri 30 °C iznosi 4,242 kPa, a tekućine **K** pri istoj temperaturi 10,504 kPa. Nad smjesom dobivenom miješanjem tekućine **J** i tekućine **K** tlak pare pri 30 °C iznosi 9,251 kPa.

Izračunaj množinski udio tekućine **J** i **K** u plinskoj fazi.

$p_u = p(J) \cdot x(J) + p(K) \cdot x(K)$

$9{,}251\ \text{kPa} = 4{,}242\ \text{kPa} \cdot (1 - y) + 10{,}504\ \text{kPa} \cdot y$

$5{,}009 = 6{,}262 \cdot y$

$y = 0{,}800$

$x = 0{,}200$

$x(J) = 0{,}200 = 20\ \%$

$x(K) = 0{,}800 = 80\ \%$

za točan izraz za ukupni tlak smjese	0,5 bodova
za pravilno postavljen izračun	0,5 bodova
za točan izračun množinskih udjela	2 × 0,5 = 1 bod

ostv.	maks.
	2

12. U odmjernoj tikvici od 100 mL otopljeno je $4{,}80 \cdot 10^{-3}$ mol neke slabe organske baze BOH i nadopunjeno vodom do oznake. Vrijednost je pH nastale otopine 10,12. Koliki je pK_b te baze?

$$c(BOH) = \frac{4{,}80 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}}{0{,}10\ \text{dm}^3} = 0{,}048\ \text{mol dm}^{-3}$$

$pOH = 3{,}88$

$[OH^-] = 1{,}32 \cdot 10^{-4}\ \text{mol dm}^{-3}$

$$Kb = \frac{[B^+] \cdot [OH^-]}{[BOH]} = \frac{[OH^-]^2}{[BOH]} = \frac{1{,}74 \cdot 10^{-8}\ \text{mol}^2\ \text{dm}^{-6}}{0{,}048\ \text{mol dm}^{-3}} = 3{,}63 \cdot 10^{-7}\ \text{mol dm}^{-3}$$

$pK_b = -\log K_b = 6{,}44$

za točan izračun koncentracije baze s pripadajućom mjernom jedinicom	0,5 bodova
za točan izračun koncentracije OH^- s pripadajućom mjernom jedinicom	0,5 bodova
za točan izračun K_b s pripadajućom mjernom jedinicom	0,5 bodova
za točan izračun pK_b	0,5 bodova

ostv.	maks.
	2

1. stranica	2. stranica	3. stranica	4. stranica

5. stranica	6. stranica	7. stranica	8. stranica	Ukupni bodovi	
					40

ukupno bodova na stranici **15**:

ostv.	maks.
	4

Županijsko natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

ukupno bodova na stranici **16**:

ostv.	maks.
	4